

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 1 de/of 19



“FILOSOFÍA DE CONTROL Y PROTECCIONES SSEE”

0	19/10/17	Para construcción	M.P.V./C.G.D.	H.M.P.	F.S.M.	
			REICH	REICH	EIFFAGE	
C	12/10/17	Incluye equipamiento de switchgear MT	C.G.D.	H.M.P.	F.S.M.	
			REICH	REICH	EIFFAGE	
B	25/08/17	Para revisión y comentarios	M.P.V./C.G.D.	H.M.P.	F.S.M.	
			REICH	REICH	EIFFAGE	
A	03/08/17	Para revisión interna	M.P.V./C.G.D.	H.M.P.	F.S.M.	
			REICH	REICH	EIFFAGE	
REV. REV.	FECHA DATE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REDACTADO PREPARED	REVISADO CHECKED	APROVADO APPROVED	
CÓDIGO / CODE						
PROYECTO PROJECT	EMPRESA COMPANY	DISCIPLINA DISCIPLINE	TIPO TYPE	NÚMERO NUMBER	CÓDIGO DOCUMENTO DOCUMENT CODE	NOMBRE DOCUMENTO DOCUMENT NAME
HUA	EIF	EM	M	301	HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0	Filosofía de Control y Protecciones SSEE

Este documento contiene información propiedad de Eiffage Energía Chile Ltda. y debe ser utilizado exclusivamente por el destinatario con relación a la finalidad para la cual ha sido recibido. Queda prohibido cualquier forma de reproducción o divulgación no autorizada sin el explícito consentimiento de Eiffage Energía Chile Ltda. *It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Eiffage Energía Chile Ltda.*

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO	4
3.	ALCANCE	4
4.	ANTECEDENTES.....	5
5.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....	5
6.	NORMAS APLICABLES	6
6.1.	Normas	6
6.2.	Normativa Sísmica.....	7
6.3.	Innovación tecnológica	8
7.	CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	8
7.1.	Condiciones ambientales	8
7.2.	Condiciones eléctricas	9
7.3.	Características de los servicios auxiliares.....	9
8.	DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.....	10
8.1.	Subestación seccionadora San Simón 220kV	10
8.2.	Subestación Elevadora Santa Rita 23/220kV	11
9.	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDIDA.....	11
10.	CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES.....	12
10.1.	Generalidades.....	12
10.2.	Funcionalidad del sistema de protecciones	13
10.3.	Dispositivos del sistema de protecciones	14
10.3.1.	<i>Subestación seccionadora San Simón 220kV</i>	<i>14</i>
10.3.1.1.	Protección de línea Crucero	14
10.3.1.2.	Protección de línea Lagunas	14
10.3.1.3.	Protección de línea Santa Rita	15

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 3 de/of 19



10.3.1.4.	Protección diferencial de barras	15
10.3.1.5.	Protección contra falla del interruptor	15
10.3.2.	<i>Subestación Elevadora Santa Rita 23/220 kV</i>	16
10.3.2.1.	Protección de transformador	16
10.3.2.2.	Protección de línea.....	16
10.3.2.3.	Protección contra falla del interruptor 52JT1	16
10.3.2.4.	Protección reactor zig-zag	17
10.3.2.5.	Protecciones celdas switchgear MT	17
11.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL	17
11.1.	Funcionalidad del sistema de control	17
11.2.	Niveles de control	18

LISTA DE TABLAS

Tabla 5-1.	Definiciones y acrónimos.....	5
Tabla 7-1.	Condiciones ambientales.....	8
Tabla 7-2.	Características eléctricas.....	9
Tabla 7-3.	Características de los SSAA.....	9

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 4 de/of 19
---	---	--	---



1. INTRODUCCIÓN

EIFFAGE Energía proyecta la construcción y mantenimiento de un parque solar fotovoltaico de 98 MW de potencia nominal y una potencia peak instalada de 107,8 MWp. La instalación estará constituida por 49 generadores fotovoltaicos de estructura rígida. La superficie del área del proyecto es de aproximadamente 242,35 has.

La presente ingeniería consiste en la construcción de una subestación elevadora de 23/220 kV desde donde se evacuará toda la energía generada, una subestación seccionadora en configuración interruptor y medio en 220 kV, que se interconectará al Sistema de Transmisión Nacional (STN), una línea aérea de simple circuito 1x220 kV de aproximadamente 10 km que interconectará ambas subestaciones y el seccionamiento del circuito 1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Crucero.

2. OBJETIVO

El presente documento abarca la filosofía de los sistemas de control, protecciones, medida que se implementarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220 kV y en la subestación seccionadora San Simón 220 kV.

Esta filosofía se enmarca en los requerimientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su versión más reciente.

3. ALCANCE

El alcance del presente documento abarca los siguientes tópicos:

- Protecciones de transformadores, barras, alimentación de SSAA.
- Control local desde distintas instancias dentro de la subestación
- Control centralizado desde el procesador central de la subestación (no se considera tablero mímico).
- Control remoto desde el CC del propietario de la subestación y/o del CDC del CEN.
- Sistemas de medida para facturación y para remarcación.

En este documento no se abordan los requisitos para los siguientes tipos de servicios:

- Comunicaciones internas
- Comunicaciones no operacionales
- Sistemas de telecomunicaciones y de teleprotecciones.

- Sistemas de detección y extinción de incendio y sus sistemas de telecomunicaciones
- Sistemas de detección y disuasión de intrusión y sus sistemas de telecomunicaciones
- Otros sistemas anexos de la subestación como ser suministro, acumulación y tratamiento de aguas, suministro y acumulación de combustibles, bodegas, oficinas administrativas, etc. y sus sistemas de telecomunicaciones.

4. ANTECEDENTES

Este informe descriptivo se complementa con los siguientes documentos:

- HUA-EIF-EM-FD-401-L01 DU Funcional SE Elevadora Santa Rita 23/220kV
- HUA-EIF-EM-FD-401-L02 DU Funcional Switchgear MT SE Elevadora Santa Rita 23/220kV
- HUA-EIF-EM-FD-502 DU Funcional SE Seccionadora San Simón
- ETG-A.3.01 Criterios de Diseño Protecciones de Transelec.
- ETG-A.3.02 Criterios de Diseño Sistemas de Control de Transelec.

5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

En la tabla siguiente se enumeran las definiciones y acrónimos usados en este documento:

Tabla 5-1. Definiciones y acrónimos

CONCEPTO, SIGLA O ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
SE	Subestación
LT	Línea de transmisión
AT	Alta Tensión (>23 kV)
MT	Media tensión o alta tensión de distribución (> 1 kV hasta 23 kV)
BT	Baja Tensión ($\leq$ 1 kV)
CDEC	NT: Centro de Despacho Económico de Carga
CA	Corriente Alterna
CC	Corriente Continua
CCC	NT: Centro de control de un Coordinado
CDC	NT: Centro de Despacho y Control del CEN
HMI	Human – Machine Interfase
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition (Sistema de control supervisor y adquisición de datos)
NT	NT: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio o NTSyCS
STN	Sistema de Transmisión Nacional
TDF	NT: Tiempo de Despeje de Falla
T/P	Transformador de potencial o de voltaje
T/C	Transformador de corriente o de intensidad

CONCEPTO, SIGLA O ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
OPLAT	Sistema de comunicación por Onda Portadora en Línea de Alta Tensión
MO	Sistema de comunicación por MicroOnda
FO	Fibra Óptica
ADSS	FO en medio All Dielectric Self Supported
OPGW	FO en Optical Ground Wire
SSAA	Servicios Auxiliares
Sistema de control	Conjunto de dispositivos y equipamiento necesarios para controlar y enclavar los componentes de una subestación.
Sistema de protección	NT: Conjunto de dispositivos y equipamiento necesarios para detectar y despejar una falla que ocurra en los equipos que protege.
Sistema de medida	Conjunto de dispositivos necesarios para medir la tensión, corriente, frecuencia, potencia y energía activa y reactiva en los diversos puntos de interés de la subestación.
Sistema de transmisión	NT: Conjunto de líneas y subestaciones eléctricas que forman parte de un sistema eléctrico, incluyendo líneas de interconexión entre sistemas interconectados, en un nivel de tensión nominal superior a 23 kV... Incluye los sistemas Troncal, subtransmisión y Adicional.
Protección Propia	NT: Esquemas de protecciones que son parte constitutiva del Sistema de Protecciones Eléctricas de una determinada instalación, incluidos los esquemas duplicados, del mismo o distinto principio de operación...
Protección de Respaldo Local	NT: Esquemas de protecciones que incluyen los esquemas de respaldo de interruptor asociados a la misma instalación protegida (50BF) y esquemas de protecciones de otras instalaciones de la misma subestación, que detectan la falla, y emiten, con un Paso de Coordinación adecuado, órdenes de desenganche a todos los interruptores de los paños ubicados en la misma subestación
Protección de Respaldo Remoto	NT: Esquemas de protecciones ubicados en las subestaciones vecinas a la instalación afectada por una falla que detectan la misma y emiten órdenes de desenganche para interrumpir las contribuciones de corriente a la falla, con un Paso de Coordinación adecuado
Tiempo de Despeje de Falla	NT: Tiempo transcurrido desde el momento del inicio de la falla en una instalación, hasta la extinción de la misma por la actuación normal del sistema de protecciones propio de dicha instalación
Paso de Coordinación	NT: Intervalo de tiempo mínimo entre el tiempo de operación de la más rápida de las protecciones que detectan en respaldo una falla en una instalación y el TDF del sistema de protecciones propio de dicha instalación, requerido para garantizar el despeje selectivo de la falla cuando el sistema de protecciones de la instalación afectada opera normalmente

6. NORMAS APLICABLES

6.1. Normas

El diseño del equipamiento a ser suministrado bajo el presente documento deberá estar de acuerdo, en todo lo que corresponda, con las regulaciones y requerimientos señalados en las ediciones vigentes de normas y estándares de los organismos que se indican a continuación:

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 7 de/of 19



NSEC	: Normas Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
NCH	: Normas del Instituto Nacional de Normalización INN.
ISO	: International Organization for Standardization.
ANSI	: American National Standards Institute.
NFPA	: National Fire Protection Association.
NEC	: National Electrical Code.
NEMA	: National electrical Manufactures Association.
IEEE	: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
EIA	: Electronic Industries Association.
IEC	: International Electrical Commission.
ASTM	: American Society for testing and materials.
AISC	: American Institute for Steel Construction.
AWS	: American Welding Society.
CNE	: Norma Técnica de Seguridad y de Calidad de Servicio.

Para aquellos puntos que no estén definidos en las normas citadas o en este documento, se aplicarán las últimas revisiones vigentes, en el momento de la firma del contrato, así como aquellas normas de aplicación internacional y en Chile para los equipos objeto de este documento.

En caso de presentarse discrepancias entre las prescripciones recomendadas por los códigos y estándares se adoptará la condición más estricta. La interpretación final será efectuada por EIFFAGE Energía.

6.2. Normativa Sísmica

Para el diseño y la especificación de los equipos, éstos deberán cumplir con las normas sísmicas que se indican a continuación:

- ETG-1020 de ENDESA
- IEEE Std 693-2005 en la condición de “High Seismic Performance Level”.
- Nch 2369- 2003 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales

Por otra parte, los elementos de protección, control, medida y comunicaciones deben soportar los esfuerzos sísmicos de la norma ANSI C37.98 para ZPA= 4G

6.3. Innovación tecnológica

El desarrollo de los diseños considera toda innovación que permita disminuir los costos de inversión, mantención y mejorar la confiabilidad del sistema. Entendiéndose por innovación tecnológica todos aquellos desarrollos probados en el negocio de transmisión.

7. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Todos los equipos del sistema de control, protecciones y medidas deberán ser diseñados para satisfacer los requerimientos que se indican a continuación, funcionando en régimen continuo y en condiciones nominales las veinticuatro (24) horas del día, durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, considerando tecnología GPS para el sistema horario.

7.1. Condiciones ambientales

El proyecto será diseñado para operar en las condiciones ambientales indicadas en la siguiente tabla

Tabla 7-1. Condiciones ambientales

DATOS DEL SITIO	SECCIONADORA	ELEVADORA	INTERIOR	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Altitud de instalación	900	1000	1000	m.s.n.m
Temperatura mínima	-10	-10	0	°C
Temperatura máxima	40	40	30	°C
Temperatura media máxima	35	35	25	°C
Humedad mínima	25	25	40	%
Humedad máxima	95	95	50	%
Velocidad del viento	25,5	25,5	NA	m/seg
Tipo de contaminación	salina	salina	NA	
Cantidad de contaminación	ND	ND	NA	
Tipo de precipitación	lluvia	lluvia	NA	
Cantidad de precipitación	5	5	NA	mm/día
Densidad atmosférica mínima	0,838	0,828	0,855	pu
Grado de polución según IEC60815	e – very heavy	e – very heavy	e – very heavy	
Distancia de fuga nominal	31	31	31	mm/kV f-f
Grado de protección de cubiertas IEC	IP65	IP65	IP44	
Grado de protección de cubiertas NEMA	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 3	
Sismo máximo	0.5 horizontal + 0.3 Vertical			G

7.2. Condiciones eléctricas

Los valores de tensión nominal del sistema, tensiones máxima y mínima, frecuencia y niveles de cortocircuito se indican en la siguiente tabla.

Tabla 7-2. Características eléctricas

DATOS DEL SISTEMA (VALORES NOMINALES)	PRIMARIO	SECUNDARIO	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	UNIDAD
Tensión nominal	220	23	kV
Frecuencia nominal	50	50	Hz
Tensión máxima permanente	242	25,3	kV
Tensión mínima permanente	198	20,7	kV
Puesta a tierra del neutro	sólido	reactancia	
Sobretensión de descarga peak 1,2/50 μ s (BIL)	1050	145	kV
Potencia de carga	103,2	20	MVA
Corriente de carga	271	502	A
Corriente de cortocircuito trifásico efectivo	35 ¹	40 ¹	kA
Corriente de cortocircuito monofásico efectivo	25 ¹	40 ¹	kA
Factor de asimetría	2,5	2,5	ip/lef
Distancia de fuga	7502	784,3	mm

7.3. Características de los servicios auxiliares

Los valores para los servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua, se indican en la Tabla 7-3 y en Tabla 7-4:

Tabla 7-3. Características de los SSAA SE San Simón²

DATOS DE LOS SSAA	CA TRIFÁSICA	CA MONOFÁSICA	CC	CC	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Tensión nominal	380	220	125	48	V
Frecuencia	50	50	0	0	Hz
Fases / conductores	3 / 4	1 / 2	2	2	cu
Tensión máxima	418	242	137.5	52,8	V
Tensión mínima	323	187	106.3	40,8	V
Capacidad de servicio	150	50			kVA

¹ Valores a confirmar en estudio de cortocircuito

² Capacidad definida en documento HUA-EIF-EM-C-518 M/C Dimensionamiento SS.AA. S/E San Simón

DATOS DE LOS SSAA	CA TRIFÁSICA	CA MONOFÁSICA	CC	CC	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Capacidad de corriente	228	227	150	100	A
Capacidad de las baterías			800	425	Ah
Corriente de cortocircuito	10	10	15	25	kA
Sistema de puesta a tierra	sólido	sólido	aislado	Positivo a tierra	

Tabla 7-4. Características de los SSAA SE Santa Rita³

DATOS DE LOS SSAA	CA TRIFÁSICA	CA MONOFÁSICA	CC	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Tensión nominal	380	220	125	V
Frecuencia	50	50	0	Hz
Fases / conductores	3 / 4	1 / 2	2	cu
Tensión máxima	418	242	137.5	V
Tensión mínima	323	187	106.3	V
Capacidad de servicio	50			kVA
Capacidad de corriente	228	227	100	A
Capacidad de las baterías			375	Ah
Corriente de cortocircuito	10	10	15	kA
Sistema de puesta a tierra	sólido	sólido	aislado	

8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

8.1. Subestación seccionadora San Simón 220kV

La subestación seccionadora San Simón 220 kV, será de configuración interruptor y medio con equipos primarios aislados en aire. Contempla el seccionamiento del circuito N°1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Crucero, cuyos extremos entrarán a la subestación seccionadora San Simón en diagonales distintas. En la misma diagonal del extremo de Crucero se conectará la línea de 1x220 kV proveniente de la subestación elevadora Santa Rita. En la diagonal donde se conecta el extremo de la línea hacia Lagunas no habrá equipamiento, por lo que solo existirá una media diagonal con el interruptor central y el del extremo de la barra N°1 instalados.

³ Capacidad definida en documento HUA-EIF-EM-C-413 M/C Dimensionamiento SS.AA. S/E Santa Rita

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 11 de/of 19
---	---	--	--

Se considera la instalación de una caseta de control por cada diagonal, por lo tanto, existirán dos casetas de control con equipamiento de armarios y tableros para el control, protecciones, telecomunicaciones y SS.AA.

Habrà una casa de servicios generales, la cual tendrá los SS.AA. tanto en CA como en CC para la subestación, y gabinetes de control, protecciones, telecomunicaciones, tablero de transferencia y servicios en general.

8.2. Subestación Elevadora Santa Rita 23/220kV

La subestación elevadora Santa Rita 23/220kV estará constituida por un transformador elevador de 23/220 kV y 115 MVA de potencia que alimenta un paño de línea de 220 kV que interconecta esta subestación con la subestación seccionadora San Simón ubicada a unos 10 km hacia el oeste. En el secundario del transformador elevador se alimenta un parrón de 23 kV que alimenta el switchgear de MT de la planta, un transformador zig-zag y una resistencia de puesta a tierra.

El patio de 220 kV se implementará utilizando equipos de maniobra AT convencionales, aislados en aire. Los equipos en 23 kV también serán aislados en aire.

La subestación también contiene una sala eléctrica del tipo contenedor que aloja el switchgear de MT, los sistemas de control, protección, comando y SS.AA. de la subestación.

Los elementos principales del esquema de control y protecciones que componen las configuraciones se describen a continuación.

9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDIDA

Los sistemas de protección, control y medida deberán proporcionar un servicio confiable, adecuado y seguro para todas las condiciones de operación.

La operación de los equipos debe ser adecuada para subestaciones “no atendidas”, por lo tanto, deben ser autónomas, automáticas, que permitan control y señalización remota en lo que sea necesario y deben disponer de un sistema de autodiagnóstico con señalización al sistema de comunicación para los casos de falla interna de los equipos.

Los sistemas de protección, control y medida serán alimentados desde una fuente de CC de 125 V mediante los respectivos bancos de baterías y cargadores. Si bien estos bancos tendrán todas las medidas de protección contra sobretensiones y cortocircuitos, los equipos alimentados desde estas baterías deberán ser inmune a sobretensiones de impulso, transitorias y permanentes según se indique en las respectivas especificaciones. También deberán ser inmune a “valles de tensión” de corta duración ocasionados por cortocircuitos en la red de CC.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 12 de/of 19



Los equipos deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con las técnicas más modernas. Cada uno de ellos será completo en todo detalle e incluirá todo lo que sea necesario para su montaje y correcta operación, de acuerdo con los fines a que estarán destinados, aun cuando algún detalle para la acabada definición de los mismos, no estuviera explícitamente indicado en este criterio.

Deberá preverse un fácil acceso a todos los equipos y a sus componentes a fin de permitir las tareas de limpieza, inspección, desmontaje y mantenimiento.

Los equipos que se usen en estas subestaciones deben ser nuevos, de diseño reciente, pero con suficiente experiencia en uso como para garantizar el adecuado funcionamiento a plena capacidad bajo las condiciones de instalación indicadas en el punto anterior. No se aceptarán prototipos ni equipos usados o reacondicionados.

Los equipos deben ser robustos para operar en ambientes industriales y adecuados para funcionar en forma continua siete días a la semana y 24 horas al día, permitiéndose sólo las interrupciones necesarias para la mantención preventiva, que no debería ser más frecuente que una vez al año.

El diseño de los equipos debe ser adecuado para mantener sus características, ajustes y capacidades bajo todas las condiciones normales de operación y deben tener un diseño que permita su fácil operación y mantención.

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES

10.1. Generalidades

El sistema de protecciones considera la utilización de protección del tipo numérico que permita el funcionamiento coordinado entre las protecciones a utilizar. Estas protecciones permitirán el registro de fallas, registro de eventos y alarmas de operación de estas y su integración a los sistemas de control de la subestación.

Cada subsistema de los esquemas de protecciones, se conectarán a núcleos distintos de transformadores de corriente.

Se deberá contemplar la utilización de relés auxiliares para la supervisión de las bobinas de apertura del interruptor.

La información de campo del paño se alambrará a los equipos de protecciones y será transmitida a su vez hacia el sistema de control constituido por un equipo controlador dedicado para cada paño.

Los relés de protección enviarán al controlador de paño las señales de operación y alarmas.

Para dar cumplimiento a lo exigido en la NTSyCS, se instalarán dos (2) esquemas de protección de línea, redundantes por cada paño. Cada protección actuará sobre una de las bobinas de disparo del interruptor; así, la protección Sistema 1 actuará solamente

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 13 de/of 19
---	---	--	--

sobre la bobina de disparo 1, mientras que la protección Sistema 2 actuará solamente sobre la bobina de disparo 2. Solamente la protección diferencial de barras 87B, la protección diferencial de transformador, el relé de bloqueo y trip 86T y la recepción de las órdenes de desenganche vía teleprotecciones podrán actuar sobre las dos bobinas de disparo de forma simultánea.

10.2. Funcionalidad del sistema de protecciones

Cada protección deberá presentar características que permitan proteger el sistema eléctrico, asegurando:

Selectividad:

Cada protección debe ser capaz de definir exactamente qué tipo de falla es la que se está enfrentando para poder discriminar si debe o no actuar y poder aislar solo los elementos fallados.

Confiabilidad:

Esta característica explica la capacidad de la protección para comportarse adecuadamente en función de su capacidad para “saber” ante qué condiciones no debe actuar (seguridad) y ante las que si debe actuar (obediencia).

Rapidez:

Es el tiempo que transcurre desde sucedida la falla hasta e despeje de la misma, considerando la suma de todos los tiempos de los equipos involucrados en la labor de despeje. Mientras menor es éste tiempo, mejores posibilidades tiene el sistema de potencia de mantener una condición estable de funcionamiento.

Sensibilidad:

Este es un término que posee dos acepciones. Frecuentemente usado cuando se refiere a la corriente mínima de operación de la protección y también se usa en protecciones de alcance definido para medir la capacidad de detección de la falla.

Discriminación de fase:

Es la capacidad del elemento de protección para definir en qué fase o fases se provoca la falla.

Flexibilidad:

Esta característica es la que posee una protección para adecuarse y operar ante los distintos cambios que sufre la red.

Facilidad de mantenimiento:

Esta característica considera tanto los medios necesarios para realizar mantenimiento y los tiempos de indisponibilidad de la protección por mantenimiento. Para esto se deben

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 14 de/of 19
---	---	--	--

considerar elementos capaces de aislar cada protección de manera individual, con el objeto de intervenirla sin afectar al resto de los dispositivos de protecciones.

Redundancia de protecciones:

Se utilizará redundancia de protecciones en los niveles establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente y en aquellos en donde el cliente final lo indique. En estos casos, se deberá considerar sistemas de protecciones que cuenten con algoritmos de protección distintos y de ser posible de marcas distintas. Lo anterior, con el objeto de evitar que ante un determinado tipo de falla, ambos sistemas de protecciones no “vean” la falla, con las consecuencias de no despejar la misma.

Reconexión:

La operación hacia el sistema interconectado es aplicada por el Centro de Despacho Económico de Carga del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el cual considera criterios de explotación de las líneas y transformadores, los que sumados a las condiciones de estabilidad del sistema entregan una definición respecto a la utilización de las reconexiones automáticas en las distintas instalaciones.

10.3. Dispositivos del sistema de protecciones

El sistema de protecciones estará compuesto por las siguientes protecciones:

10.3.1. Subestación seccionadora San Simón 220kV

10.3.1.1. Protección de línea Crucero

El paño J1 poseerá dos (2) sistemas de protección de distancia redundantes, dedicados a la protección del interruptor 52J1 y de la línea 1x220 kV Crucero.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Dos (2) sistemas de protección de distancia (21/21N), denominados PS1/J1 y PS2/J1, multifunción.

Cada sistema de protección de línea (PS1/J1 y PS2/J1) tendrá incorporado las funciones de protección de corriente 50/50N, 51/51N, 67/67N, de voltaje 27/59 y la protección contra falla de interruptor 50BF.

10.3.1.2. Protección de línea Lagunas

El paño J4 poseerá dos (2) sistemas de protección de distancia redundantes, dedicados a la protección del interruptor 52J4 y de la línea 1x220 kV Lagunas.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Dos (2) sistemas de protección de distancia (21/21N), denominados PS1/J4 y PS2/J4, multifunción.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 15 de/of 19



Cada sistema de protección de línea (PS1/J4 y PS2/J4) tendrá incorporado las funciones de protección de corriente 50/50N, 51/51N, 67/67N, de voltaje 27/59 y la protección contra falla de interruptor 50BF.

10.3.1.3. Protección de línea Santa Rita

El paño J3 poseerá dos (2) sistemas de protección diferencial de línea redundantes, dedicados a la protección del interruptor 52J3 y de la línea 1x220 kV dirección S/E Elevadora Santa Rita 23/220 kV.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Dos (2) sistemas de protección diferencial de línea (87L), denominados PS1/J3 y PS2/J3, multifunción.

Cada sistema de protección de línea (PS1/J3 y PS2/J3) tendrá incorporado las funciones de protección de distancia 21/21N, de corriente 50/50N, 51/51N, 67/67N, de voltaje 27/59 y la protección contra falla de interruptor 50BF. En el caso de que la protección diferencial de línea (87L) pierda la comunicación vía fibra óptica con su par en extremo S/E Santa Rita, la programación interna de la protección debe ser capaz de cambiar automáticamente a protección de distancia.

10.3.1.4. Protección diferencial de barras

Para cada una de las dos barras 220 kV de la subestación seccionadora San Simón se considerará un (1) esquema numérico de protección diferencial de barras independiente, de tipo distribuido. Las unidades de bahía se instalarán en el mismo armario que la unidad central correspondiente. Se incluirán relés auxiliares de desenganche y bloqueo (86B), de alta velocidad.

Cada unidad de bahía de la protección diferencial de barra dará trip directamente al interruptor correspondiente, y los trips a bobinas 1 y 2 de cada interruptor deberán ser por tarjetas de salida digitales diferentes.

El relé de bloqueo 86B deberá ser activado por la unidad de bahía de la protección diferencial de barra correspondiente y su reposición deberá ser realizada por el controlador de paño correspondiente.

10.3.1.5. Protección contra falla del interruptor

Para dar cumplimiento a lo exigido en la NTSyCS, los sistemas de protección de línea (PS1/Jn y PS2/Jn) tendrán incorporados la función de protección contra falla de interruptor (una función 50BF en cada protección), para el caso de los interruptores extremos de cada diagonal. Para el caso de los interruptores centrales de las diagonales, se tiene contemplado la implementación de protecciones contra falla de interruptor dedicadas para ellos (50BF/Jn).

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 16 de/of 19
---	---	--	--



10.3.2. Subestación Elevadora Santa Rita 23/220 kV

10.3.2.1. Protección de transformador

El paño JT1 poseerá un (1) sistema de protección diferencial dedicado a la protección del transformador de poder 23/220 kV.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Un (1) sistema de protección diferencial de transformador (87T), denominado PS3/JT1, multifunción.
- Un (1) relé de bloqueo y disparo (86T).

El sistema de protección diferencial de transformador (PS3/JT1) tendrá incorporado las funciones de sobrecorriente 50/50N, 51/51N, 50G como protección de respaldo.

El transformador poseerá protecciones mecánicas de transformador (PMTR) y protecciones mecánicas de cambiador de taps (PMCT), las cuales, al activarse, realizarán disparo sobre el relé 86T y enviarán las alarmas correspondientes hacia el sistema de control del paño.

10.3.2.2. Protección de línea

El paño JT1 poseerá dos (2) sistemas de protección diferencial de línea redundantes, dedicados a la protección del interruptor 52JT1 y de la línea 1x220 kV dirección S/E seccionadora San Simón 220 kV.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Dos (2) sistemas de protección diferencial de línea (87L), denominados PS1/JT1 y PS2/JT1, multifunción.

Cada sistema de protección de línea (PS1/JT1 y PS2/JT1) tendrá incorporado las funciones de protección de distancia 21/21N, de corriente 50/50N, 51/51N, 67/67N, de voltaje 27/59 y la protección contra falla de interruptor 50BF. En el caso de que la protección diferencial de línea (87L) pierda la comunicación vía fibra óptica con su par en extremo S/E San Simón, la programación interna de la protección debe ser capaz de cambiar automáticamente a protección de distancia.

10.3.2.3. Protección contra falla del interruptor 52JT1

Para dar cumplimiento a lo exigido en la NTSyCS, los sistemas de protección de línea (PS1/JT1 y PS2/JT1) tendrán incorporados la función de protección contra falla de interruptor (una función 50BF en cada protección).

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 17 de/of 19

10.3.2.4. Protección reactor zig-zag

El reactor zig-zag poseerá un (1) sistema de protección de sobrecorriente, dedicado al reactor zig-zag.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Un (1) sistema de protección de sobrecorriente (50/50N), denominado PS/TZ, multifunción.

El sistema de protección del reactor zig-zag (PS/TZ) tendrá incorporado las funciones de sobrecorriente 51/51N y 50G.

10.3.2.5. Protecciones celdas switchgear MT

El switchgear de 23kV estará compuesto por doce (12) celdas, diez (10) celdas tipo “feeder” que recibirán la energía generada por el parque, y dos (2) celdas tipo “incoming”, que se conectarán al transformador de poder. Cada celda poseerá un (1) sistema de protección de sobrecorriente.

Para su implementación se ha considerado el siguiente esquema de protección:

- Diez (10) sistemas de protección de sobrecorriente (50/51, 50N/51N), denominados PS/En, multifunción.
- Dos (2) sistemas de protección de sobrecorriente (50/51, 50N/51N, 27/59, 67/67N, 51V, 59N, 46, 47, 49, 74 y 50BF), denominados PS/ETn, multifunción.

Todos los equipos deberán poseer integradas las funciones de control asociadas a los interruptores del switchgear.

11. CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL

11.1. Funcionalidad del sistema de control

El control de los paños se efectuará mediante un controlador dedicado CP, para cada paño, con cuadro mímico incluido, el cual realizará todas las funciones de control local sobre los equipos de maniobra de la subestación.

Se opta por la opción de control automatizado, es decir, todas las funciones de control serán asumidas por los equipos controladores de paño.

El controlador de cada paño será capaz de dar órdenes de cierre y apertura remota a cada uno de los equipos de maniobra del paño. También habilitará/deshabilitará las teleprotecciones.

La recepción de señales de estado y alarmas en los equipos de control y protecciones serán independientes del nivel de control seleccionado.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0
			PÁGINA - PAGE 18 de/of 19



Cada controlador de paño incorporará las funciones de medida, tanto para visualización local en el mímico, así como el reporte al control superior (SCADA). Las funciones incorporadas en los controladores son las siguientes:

- Medidor de corriente y tensión
- Medidor de potencia activa y reactiva en los cuatro cuadrantes
- Medidor de frecuencia
- Medidor de factor de potencia

El equipo de facturación será un medidor de energía de alta precisión, capaz de registrar energías activas y reactivas en ambos sentidos. Deberán tener puerto de comunicaciones tipo Ethernet con protocolos TCP/IP o IEC 61850 para lectura remota de los parámetros y registros.

El sistema debe integrar en una misma plataforma informática los datos suministrados por los diferentes IED's, tales como equipos de control, medida y protecciones. Además, el sistema debe integrar a los diferentes IED's en una misma red de datos de fibra óptica.

Para la estampa de tiempo de los eventos, los equipos de control y protecciones deberán tomar la señal de un reloj sincronizado por GPS, con protocolo IRIG-B.

Las comunicaciones entre los diferentes elementos del sistema se realizarán mediante protocolo IEC-61850.

Se considerará un esquema de control de los servicios auxiliares para cada subestación, compuesto por un (1) controlador que reunirá toda la información del estado y alarmas de los sistemas y subsistemas de corriente alterna y corriente continua de la subestación.

11.2. Niveles de control

El diseño de las instalaciones contempla las facilidades para la supervisión de variables de estado y control de los equipos con tres niveles de control.

Estos niveles de control son habilitados o deshabilitados por los correspondientes switches selectores local/remoto de cada nivel de forma tal que en posición Local habilitan el nivel propio y en posición Remoto permiten el control desde un nivel superior.

Nivel 0:

Corresponde al mando a pie de equipo, seleccionado por los switches 43 Local/Remoto de los equipos de patio. Con el switch 43 en posición Local, se habilita este nivel de control, utilizado para pruebas de mantenimiento, e inhabilita el control de niveles superiores.

Nivel 1:

Corresponde al Control Local Operacional para accionamiento y maniobra de los equipos primarios desde pantalla y switches del equipo controlador ubicado en el armario de

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-M-301-Rev.0 PÁGINA - PAGE 19 de/of 19
---	---	--	--



control. Se habilita con las señales de entrada de switches 43L/R de los equipos de patio en posición Remoto y el switch virtual del equipo controlador en posición Local.

Nivel 2:

Corresponde al Control Remoto Operacional para accionamiento y maniobra de los equipos primarios desde la HMI a ser ubicada en Sala de Control del Edificio de Mando de la subestación. Se habilita con las señales de entrada de switches 43L/R de los equipos de patio en posición Remoto, la posición en Remoto del switch selector virtual del controlador y el selector local/remoto de la HMI en posición Local. La comunicación desde la HMI hacia el controlador se realiza a través del switch de datos de armario RTU, mediante conexión por fibra óptica multimodo, con protocolo IEC 61850.

Nivel 3:

Corresponde al Control Remoto Operacional a distancia para accionamiento y maniobra de los equipos primarios desde el sistema de supervisión SCADA. Para la operación desde este nivel es requisito que todos los niveles inferiores están en modo Remoto.

Se menciona, como norma general, que la elección de control de un nivel determinado inhabilita la operación desde los niveles de control superiores.